

- 1 Diketahui populasi uniform diskrit : $p(x) = \frac{1}{3}$ untuk $x = 2, 4, 6$, dan $p(x) = 0$ untuk x lainnya. Hitung peluang bahwa satu sampel acak ukuran 54 diambil dengan pengembalian, akan menghasilkan rata-rata sampel lebih besar dari 4.1 tapi lebih kecil dari 4.4

$$\mu = 2\left(\frac{1}{3}\right) + 4\left(\frac{1}{3}\right) + 6\left(\frac{1}{3}\right) = 4 \quad \mu_x = \mu = 4 \quad z_1 = \frac{4.4 - 4}{\frac{2}{9}} = 1.8$$

$$\sigma^2 = 2^2\left(\frac{1}{3}\right) + 4^2\left(\frac{1}{3}\right) + 6^2\left(\frac{1}{3}\right) - 4^2 = \frac{8}{3} = 2.666667$$

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{\frac{8}{3}}{54}} = \frac{2}{9} = 0.222222 \quad z_2 = \frac{4.1 - 4}{\frac{2}{9}} = 0.45$$

$$P(4.1 < X < 4.4) = 0.290425$$

- 2 umur rata-rata sejenis mesin penggiling 5 tahun dengan simpangan baku 1 tahun. Bila umur mesin berdistribusi normal, hitunglah peluang bahwa rata-rata umur suatu sampel acak 9 mesin jenis ini akan berada antara 4.4 dan 5.2 tahun

$$\mu = 5 \text{ tahun} \quad \mu_x = \mu = 5 \text{ tahun} \quad z_1 = \frac{5.2 - 5}{\frac{1}{3}} = 0.6 \quad P(4.4 < X < 5.2) = 0.689817$$

$$\sigma = 1 \text{ tahun} \quad \sigma_x = \sqrt{\frac{1}{9}} = \frac{1}{3}$$

$$\sigma^2 = 1 \text{ tahun} \quad z_2 = \frac{4.4 - 5}{\frac{1}{3}} = -1.8$$

- 3 Lama seorang teller pada suatu bank dalam melayani nasabah merupakan peubah acak dengan rata-rata 3.2 menit dan simpangan baku 1.6 menit. Bila sampel acak sebanyak 64 nasabah diamati, cari peluangnya bahwa rata-rata waktu pelayanan ...

a) paling lama 2.7 menit $\mu = \mu_x = 3.2 \text{ menit} \quad \sigma = 1.6 \text{ menit} \quad \sigma_x = \frac{1.6}{\sqrt{64}} = \frac{1}{5}$

$$z = \frac{2.7 - 3.2}{\frac{1}{5}} = -2.5 \quad P(z < -2.5) = 0.006210$$

c) paling sedikit 3.2 menit tapi kurang dari 3.4 menit

$$z_1 = \frac{3.2 - 3.2}{\frac{1}{5}} = 0$$

$$z_2 = \frac{3.4 - 3.2}{\frac{1}{5}} = 1$$

$$P(3.2 < X < 3.4) = 0.341345$$

b) Lebih dari 3.5 menit

$$z = \frac{3.5 - 3.2}{\frac{1}{5}} = 1.5 \quad P(z > 1.5) = 0.066807$$

- 4 Rata-rata nilai mahasiswa baru di suatu universitas pada suatu uji kemampuan adalah 54.0 dengan simpangan baku 5.0. Berapakah peluang bahwa dua kelompok mahasiswa yang dipilih secara acak masing-masing terdiri dari 32 dan 50 mahasiswa, akan berbeda dalam rata-rata nilainya

a) lebih dari 2.0 $\mu_{\bar{x}_1} = \mu_{\bar{x}_2} = \mu = 54$

$$\mu_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = 54 - 54 = 0$$

$$\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{5^2}{32} + \frac{5^2}{50}} = 1.131923$$

$$z = \frac{2.0 - 0}{1.131923} = 1.77$$

$$P(z > 1.77) = 0.038364$$

$$2P(z > 1.77) = 0.076728$$

b) antara 5.0 dan 10.0

$$z_1 = \frac{10 - 0}{1.131923} = 8.83$$

$$z_2 = \frac{5 - 0}{1.131923} = 4.42$$

$$P(4.42 < z < 8.83) = 0.000005$$

- 5 Suatu sampel acak ukuran 25 diambil dari populasi normal dengan rata-rata 80 dan simpangan baku 5. Sampel acak kedua ukuran 36 diambil dari populasi normal yang lain dengan rata-rata 75 dan simpangan baku 3. Hitung peluang bahwa rata-rata sampel yang dihitung dari 25 pengukuran akan melampaui rata-rata sampel dari 36 pengukuran paling sedikit 3.4 tapi kurang dari 5.9

$$\mu_{\bar{x}_1} = 80 \quad \mu_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = 5$$

$$\mu_{\bar{x}_2} = 75 \quad \sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{5^2}{25} + \frac{3^2}{36}} = \frac{1}{2}\sqrt{5}$$

$$z_1 = \frac{5.9 - 5}{\frac{1}{2}\sqrt{5}} = 0.80 \quad P(3.4 < X < 5.9) = 0.711786$$

$$z_2 = \frac{3.4 - 5}{\frac{1}{2}\sqrt{5}} = -1.43$$